# Trabalho Prático de Modelagem ER

**Glaucia D. Tavares**[1], **Maria de Lurdes**[1], **Raissa Pedroso**[1]

[1]Universidade Federal do Pampa (Unipampa) – Campus Alegrete
Av. Tiarajú, 810 – Ibirapuitã – 97.546-550 – Alegrete – RS – Brasil

{glauciatavares.aluno,mariadlrdr.aluno,raissamoura.aluno}@unipampa.edu.br

***Abstract.*** *Taking care of hair and skin is no longer considered a luxury, but has become part of many people's daily routine. The frequent use of thermal equipment, such as hair dryers, flat irons, and styling tools, contributes to making hair more fragile, dry, brittle, and dull. With climate changes throughout the year, this situation becomes even worse, increasing the demand for treatments such as hydration, reconstruction, and protection.*
*In this context, this work proposes the development of a management system for a beauty salon, based on the conceptual, relational and physical modeling of a database. The objective is to replace the current manual control, carried out through notebooks and paper records, with a centralized digital solution capable of gathering information about clients, professionals, services, appointments, charges, installments and payments.*
*With the system, the manager will be able to monitor the salon's routine more clearly and securely, access each client's history, and assign the appropriate available and specialized professional for each service at the scheduled time. The expected result is a more agile and organized service that benefits both the professionals and the salon's clients.*
*This revised version also records the technical validation of the PostgreSQL implementation, the alignment between the article and the SQL scripts, and the corrections applied after checking the evaluation criteria.*

***Resumo.*** *Cuidar dos cabelos e da pele deixou de ser um luxo e passou a fazer parte da rotina de muitas pessoas. O uso frequente de equipamentos térmicos, como secadores, chapinhas e modeladores, contribui para deixar os fios mais fragilizados, secos, quebradiços e sem brilho. Com as mudanças de clima ao longo do ano, essa situação se agrava ainda mais, aumentando a procura por tratamentos como hidratação, reconstrução e proteção.*
*Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de gestão para um salão de beleza, construído a partir da modelagem conceitual, relacional e física de um banco de dados. O objetivo é substituir o controle manual, feito atualmente por meio de cadernetas e anotações em papel, por uma solução digital centralizada, capaz de reunir informações sobre clientes, profissionais, serviços, agendamentos, cobranças, parcelas e pagamentos.*
*Com o sistema, o gestor poderá acompanhar a rotina do salão de forma mais clara e segura, acessar o histórico de cada cliente e direcionar o profissional adequado, disponível e especializado, para cada serviço no horário marcado. O resultado esperado é um atendimento mais ágil e organizado, beneficiando tanto os profissionais quanto os clientes do salão.*

*Esta versão revisada também registra a validação técnica da implementação em PostgreSQL, a correspondência entre o artigo e os scripts SQL, e as correções realizadas após a conferência dos critérios de avaliação.*

## 1. Introdução

Atualmente, observa-se um aumento significativo na procura por serviços de salão de beleza, impulsionado pela rotina contínua de cuidados pessoais. O uso frequente de equipamentos térmicos, como secadores, chapinhas e modeladores, contribui para danos aos fios, como ressecamento, quebra e perda de brilho, elevando a necessidade de tratamentos capilares. Além disso, fatores externos, como exposição ao sol, contato com cloro e água do mar, bem como mudanças climáticas ao longo do ano, intensificam o desgaste dos cabelos e da pele, tornando-os mais sensíveis e exigindo cuidados específicos.

Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento de um sistema de gestão para salões de beleza, com o objetivo de aprimorar a organização e o controle das atividades do estabelecimento. A solução permitirá ao gestor acessar, de forma centralizada, informações sobre agendamentos, clientes, profissionais, serviços, cobranças, parcelas e pagamentos realizados, proporcionando uma visão mais clara e eficiente das demandas do dia a dia.

Atualmente, muitos salões ainda utilizam métodos manuais, como cadernetas, para registrar horários, o que dificulta o gerenciamento adequado das informações e aumenta a probabilidade de erros. Além disso, o grande volume de dados dificulta o armazenamento manual das informações. Dados importantes, como contatos para reagendamentos em casos de imprevistos, tornam o controle em papel inviável e propenso a inconsistências. Com a utilização de um banco de dados, o acesso às informações torna-se mais ágil, seguro e eficiente [Heuser 2009].

Delimita-se o escopo deste trabalho a esses processos centrais de atendimento e controle financeiro do salão. Não fazem parte do escopo deste trabalho funcionalidades como controle de estoque de produtos, gestão de fornecedores, gerenciamento administrativo, controle de jornada dos profissionais e envio automático de notificações aos clientes, os quais são apontados como possíveis evoluções futuras do sistema.

## 2. Descrição do Domínio

O trabalho foi desenvolvido com base em um problema real apresentado por uma integrante do grupo, que relatou as dificuldades enfrentadas por uma conhecida sua, proprietária de um salão de beleza. O estabelecimento conta com diversos profissionais e atende um número significativo de clientes diariamente.

O Salão Bela é um estabelecimento de médio porte que oferece serviços de cabeleireiro, manicure, pedicure e estética. Possui uma equipe de profissionais especializados em diferentes áreas e realiza diversos atendimentos por dia. Atualmente, o controle de agendamentos é feito por meio de uma agenda de papel, o que ocasiona conflitos de horários, dificuldades no acesso ao histórico de atendimentos e ausência de um controle financeiro adequado.

Esse método apresenta diversas limitações: a organização e a atualização dos dados tornam-se mais complexas, aumentando a probabilidade de erros, a perda de informa-

ções importantes e a ocorrência de inconsistências nos registros. Além disso, a dependência do papel dificulta o acesso rápido às informações e compromete a eficiência na gestão das atividades do salão.

Para solucionar esses problemas, o salão pretende implementar um sistema informatizado capaz de registrar e consultar informações relevantes, como clientes, profissionais, serviços oferecidos, agendamentos realizados, serviços prestados em cada atendimento, cobranças geradas, parcelas e pagamentos efetuados.

Diante desse contexto, optou-se por utilizar esse problema real como base para o desenvolvimento do trabalho de banco de dados, propondo a modelagem da estrutura por meio de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e, posteriormente, sua transformação para o modelo relacional.

### 2.1. Principais Atores

- **Cliente**: pessoa que agenda e consome os serviços do salão.
- **Profissional**: funcionário do salão habilitado a realizar um ou mais tipos de serviço.

### 2.2. Regras de Negócio

- Todo cliente deve possuir obrigatoriamente um cadastro contendo CPF, prenome e sobrenome. O e-mail e a data de nascimento são informações complementares que podem ser registradas quando disponíveis.
- Um cliente pode possuir um ou mais números de telefone associados ao seu perfil.
- Um agendamento deve estar associado a exatamente um cliente.
- Um profissional pode atender diversos agendamentos, porém cada agendamento deve ser atendido por exatamente um profissional.
- Um agendamento pode conter um ou mais serviços, permitindo a realização de múltiplos procedimentos em um mesmo atendimento.
- Um serviço pode estar associado a diversos agendamentos.
- Os profissionais podem ser classificados como Cabeleireiro, Manicure, Pedicure e Esteticista, sendo permitido que um mesmo profissional exerça múltiplas funções simultaneamente.
- Cada agendamento deve gerar obrigatoriamente uma única cobrança associada.
- A cobrança deve registrar informações como valor total, valor de desconto, data de emissão e status.
- O status da cobrança deve permitir identificar situações como pendente, pago, atrasado ou cancelado. Na implementação revisada, esses valores são controlados por restrição `CHECK`; por isso, termos fora desse conjunto, como `em aberto`, não são aceitos.
- Cada cobrança pode gerar uma ou mais parcelas, de acordo com a forma de cobrança definida para o atendimento.
- Cada parcela pertence obrigatoriamente a uma única cobrança.
- Cada parcela pode estar vinculada a no máximo um pagamento. Quando a parcela for quitada, o pagamento registra a liquidação da dívida, caracterizando uma relação 1:1 opcional entre PARCELA e PAGAMENTO.
- Cada pagamento deve utilizar exatamente uma forma de pagamento cadastrada no sistema.

- As formas de pagamento são representadas por uma especialização disjunta da entidade FORMA_PAGAMENTO, composta pelos subtipos FORMA_PIX, FORMA_CARTAO e FORMA_DINHEIRO.
- O pagamento deve registrar o valor efetivamente pago, a data da quitação e a forma de pagamento utilizada.
- O status das parcelas deve permitir identificar situações como pendente, pago, atrasado ou cancelado. Na implementação, esses valores são controlados por restrição `CHECK`; por isso, termos fora desse conjunto, como `finalizado`, não são aceitos.
- O custo total do agendamento é calculado a partir da soma dos serviços associados ao atendimento.
- Não é permitido que um profissional possua dois agendamentos no mesmo horário e data.

Essas regras permitem garantir maior segurança e consistência dos dados, além de evidenciar como o sistema funcionará na prática.

Durante a revisão final, foram realizadas correções para alinhar o artigo, os scripts SQL e o ambiente Docker. O domínio de `status_cobranca` foi ajustado para aceitar também o valor `atrasado`, pois esse valor aparece na massa de dados, nas consultas e nas regras de negócio. A consulta de faturamento total foi corrigida para somar `pagamento.valor_pago`, e não o identificador `id_pagamento`. Além disso, os scripts de consulta e validação passaram a ser disponibilizados no container em `/scripts`, permitindo que o avaliador execute manualmente `03_consultas.sql` e `04_validacao.sql`.

## 3. Modelagem Conceitual

Nesta seção, apresenta-se a modelagem conceitual desenvolvida para o sistema de gerenciamento do salão de beleza, representada por meio do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), ilustrado na Figura 1. O modelo foi elaborado com o objetivo de representar de forma estruturada os processos operacionais e financeiros do estabelecimento, assegurando a integridade e a consistência das regras de negócio definidas.

A modelagem contempla entidades principais, especializações e entidades associativas. O modelo também utiliza conceitos fundamentais da modelagem de dados, dentre os quais destacam-se:

- cardinalidades e relacionamentos;
- atributos simples, compostos, multivalorados e derivados;
- generalização/especialização;
- entidade associativa;
- restrições de integridade.

### 3.1. Entidades e Atributos

As entidades identificadas na modelagem conceitual e seus respectivos atributos estão organizados na Tabela 1. Essa organização tem como objetivo facilitar a compreensão da estrutura do sistema, evidenciando os principais elementos utilizados para representar os processos operacionais e financeiros do salão de beleza.

**Tabela 1. Entidades e atributos do sistema**

| Entidade | Atributos | Observações |
|---|---|---|
| CLIENTE | id_cliente, CPF, nome* (prenome, sobrenome), data_nascimento, email, telefone** | Nome composto; telefone tratado como atributo multivalorado |
| PROFISSIONAL | id_profissional, nome* (prenome, sobrenome), data_contratacao, tempo_experiencia, certificacoes | Nome composto |
| CABELEIREIRO | id_profissional, tecnica_principal, especialidade_corte | Subtipo de PROFISSIONAL |
| MANICURE | id_profissional, especialidade_mao | Subtipo de PROFISSIONAL |
| PEDICURE | id_profissional, especialidade_pe | Subtipo de PROFISSIONAL |
| ESTETICISTA | id_profissional, area_atuacao, nivel_experiencia | Subtipo de PROFISSIONAL |
| SERVICO | id_servico, descricao_servico, preco | Serviços oferecidos pelo salão |
| AGENDAMENTO | id_agendamento, id_cliente, id_profissional, data_atendimento, horario, custo_total*** | Custo total derivado dos serviços associados |
| SERVICO_AGENDADO | id_agendamento, id_servico | Entidade associativa entre AGENDAMENTO e SERVICO |
| COBRANCA | id_cobranca, valor_total, valor_desconto, data_emissao, status_cobranca | Controle financeiro da cobrança |
| PARCELA | id_parcela, num_parcela, valor_parcela, data_vencimento, valor_juros, status_parcela | Controle individual das parcelas |
| PAGAMENTO | id_pagamento, id_parcela, id_forma_pagamento, valor_pago, data_pagamento | Registro da quitação da parcela e da forma utilizada |
| FORMA_PAGAMENTO | id_forma_pagamento, ativo | Superclasse das formas de pagamento; usada por PAGAMENTO |
| FORMA_PIX | id_forma_pagamento, chave_pix, data_expiracao, data_confirmacao | Subtipo de FORMA_PAGAMENTO |
| FORMA_CARTAO | id_forma_pagamento, tipo_cartao, bandeira, taxa_operadora, ultimos_4_digitos | Subtipo de FORMA_PAGAMENTO |
| FORMA_DINHEIRO | id_forma_pagamento, valor_recebido | Subtipo de FORMA_PAGAMENTO |
| *Atributo composto **Atributo multivalorado ***Atributo derivado | | |

### 3.2. Generalização e Especialização

A modelagem utiliza uma estrutura de generalização/especialização associada à entidade PROFISSIONAL. Essa entidade representa de forma genérica todos os profissionais cadastrados no sistema e possui como especializações CABELEIREIRO, MANICURE, PEDICURE e ESTETICISTA.

A entidade PROFISSIONAL concentra atributos comuns, como id_profissional, nome, data_contratacao, certificacoes e tempo_experiencia. Cada especialização armazena atributos específicos relacionados à sua área de atuação. CABELEIREIRO possui os atributos tecnica_principal e especialidade_corte. MANICURE possui especiali-

dade_mao. PEDICURE possui especialidade_pe. Já ESTETICISTA possui area_atuacao e nivel_experiencia.

Essa estrutura caracteriza-se como uma especialização sobreposta e parcial, representada pelo símbolo “o” no diagrama. Dessa forma, um mesmo profissional pode atuar simultaneamente em mais de uma função dentro do salão, como por exemplo cabeleireiro e esteticista ao mesmo tempo. Além disso, é possível que um profissional esteja cadastrado inicialmente apenas na entidade PROFISSIONAL, sem estar associado imediatamente a uma especialização.

Além da especialização da entidade PROFISSIONAL, o modelo também utiliza uma especialização disjunta para representar as diferentes formas de pagamento aceitas pelo salão. A entidade FORMA_PAGAMENTO concentra os atributos comuns às modalidades de pagamento, como o identificador e o atributo ativo, responsável por indicar se a forma de pagamento está disponível para utilização.

A partir dessa entidade foram definidos três subtipos: FORMA_PIX, que armazena informações específicas relacionadas aos pagamentos via PIX; FORMA_CARTAO, responsável pelos dados referentes aos pagamentos com cartão; e FORMA_DINHEIRO, que registra informações específicas dos pagamentos realizados em dinheiro. Essa estrutura caracteriza uma especialização disjunta, representada pelo símbolo “d” no modelo conceitual, indicando que cada forma de pagamento pertence exclusivamente a um único subtipo.

### 3.3. Relacionamentos

O modelo conceitual é composto por relacionamentos responsáveis por representar as interações operacionais e financeiras do sistema, assegurando a integridade e a consistência dos dados armazenados.

**REALIZA**: relaciona CLIENTE e AGENDAMENTO. Um cliente pode realizar diversos agendamentos ao longo do tempo, enquanto cada agendamento está associado a exatamente um único cliente, caracterizando uma cardinalidade 1:N.

**ATENDE**: relaciona PROFISSIONAL e AGENDAMENTO. Um profissional pode atender vários agendamentos, porém cada agendamento deve ser atendido por exatamente um profissional, caracterizando uma cardinalidade 1:N.

**SERVICO_AGENDADO**: representa o relacionamento muitos-para-muitos (N:N) entre AGENDAMENTO e SERVICO. Essa estrutura permite que um único agendamento possua vários serviços, assim como um mesmo serviço possa estar associado a diferentes agendamentos.

**GERA**: relaciona AGENDAMENTO e COBRANCA. Cada agendamento gera obrigatoriamente uma única cobrança associada e cada cobrança está vinculada a exatamente um agendamento, caracterizando uma cardinalidade 1:1.

**GERA_PARCELA**: relaciona COBRANCA e PARCELA. Uma cobrança pode gerar uma ou mais parcelas, enquanto cada parcela pertence obrigatoriamente a uma única cobrança, caracterizando uma cardinalidade 1:N.

**E_QUITADA_POR**: relaciona PARCELA e PAGAMENTO. Cada parcela pode ser quitada por no máximo um pagamento, e cada pagamento está associado a exatamente

uma parcela, caracterizando uma cardinalidade 1:1 opcional do ponto de vista da parcela.

**UTILIZA**: relaciona PAGAMENTO e FORMA_PAGAMENTO. Cada pagamento utiliza exatamente uma forma de pagamento cadastrada no sistema, enquanto uma forma de pagamento pode ser utilizada em diversos pagamentos ao longo do tempo, caracterizando uma cardinalidade 1:N.

A modelagem desenvolvida consolida os principais conceitos abordados na disciplina de Banco de Dados, aplicando-os de forma prática na representação das necessidades reais de um salão de beleza. A utilização de cardinalidades, especialização sobreposta, atributo derivado e entidade associativa contribui para a construção de um modelo consistente, flexível e adequado ao controle operacional e financeiro do estabelecimento.

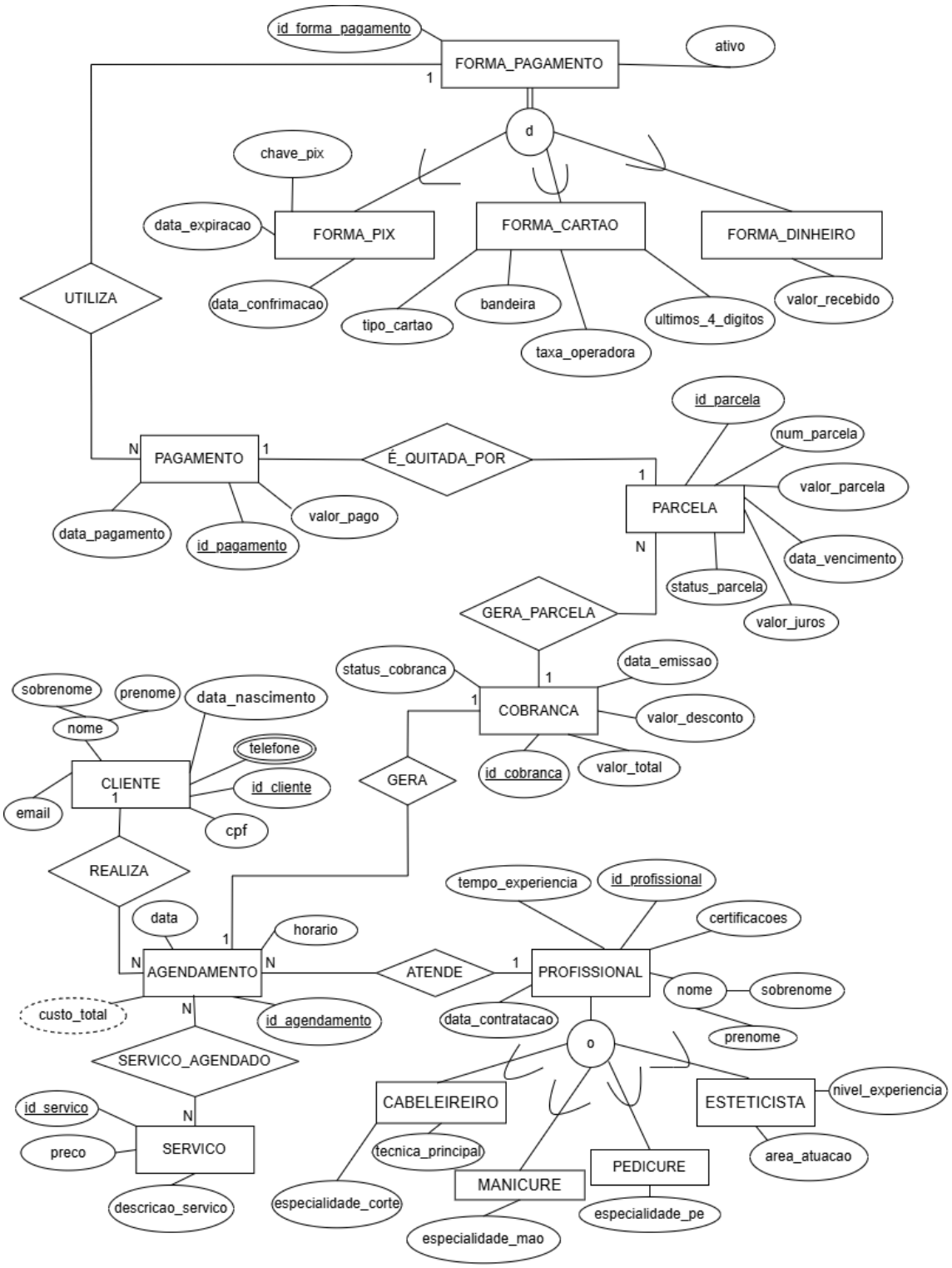


**Figura 1. Modelo conceitual do banco de dados do salão**

## 4. Modelo Lógico Relacional

Após a elaboração do modelo conceitual, realizou-se a transformação para o modelo lógico relacional. Essa etapa teve como objetivo representar o Diagrama Entidade-Relacionamento em um conjunto de relações compatíveis com o modelo relacional, iden-

tificando tabelas, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade.

Cada entidade do modelo conceitual foi transformada em uma relação. Os relacionamentos do tipo 1:N foram representados por meio da inclusão de chaves estrangeiras no lado de maior cardinalidade. O relacionamento N:N entre AGENDAMENTO e SERVICO foi transformado na tabela associativa SERVICO_AGENDADO. O atributo multivalorado telefone, pertencente à entidade CLIENTE, foi mapeado para a tabela CLIENTE_TELEFONE. As especializações de PROFISSIONAL foram representadas por tabelas específicas, nas quais a chave primária também funciona como chave estrangeira para a tabela PROFISSIONAL. A especialização disjunta de FORMA_PAGAMENTO também foi transformada em tabelas próprias para FORMA_PIX, FORMA_CARTAO e FORMA_DINHEIRO, usando a chave da superclasse como chave primária e estrangeira nos subtipos.

### 4.1. Diagrama Relacional

Após a transformação do modelo conceitual para o modelo relacional, foi elaborado o diagrama relacional do banco de dados, representando as tabelas, os atributos, as chaves primárias, as chaves estrangeiras e os relacionamentos existentes entre elas.

A Figura 5 apresenta o modelo relacional implementado no PostgreSQL. Esse diagrama serviu como base para a criação do esquema físico do banco de dados, preservando as restrições definidas durante a etapa de modelagem, como chaves estrangeiras, restrições de unicidade e tabelas associativas.

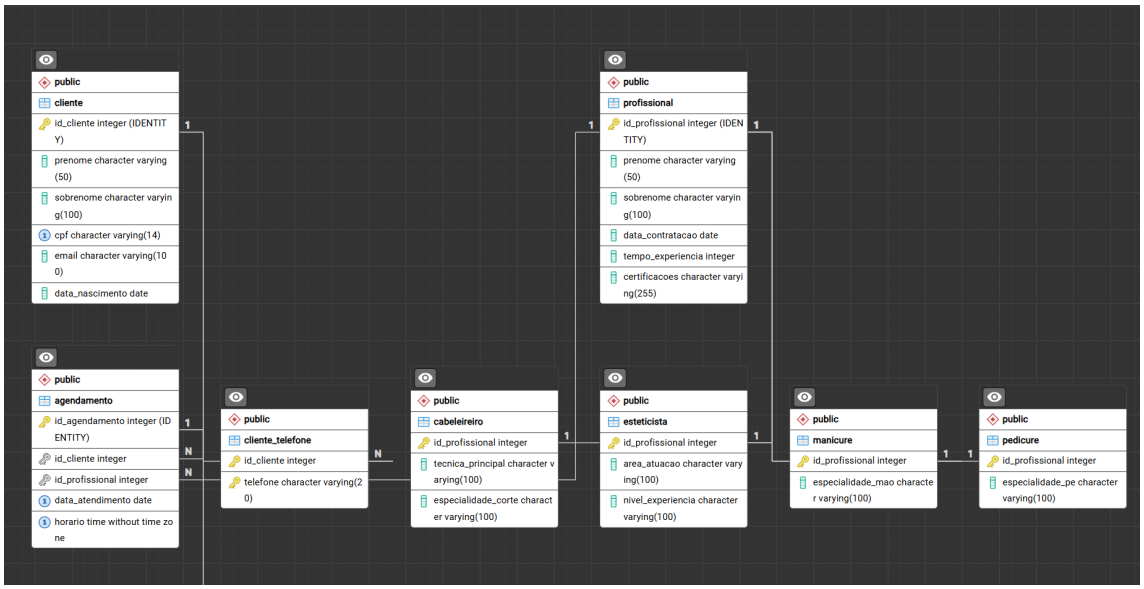


**Figura 2. Modelo lógico relacional do banco de dados do salão de beleza**

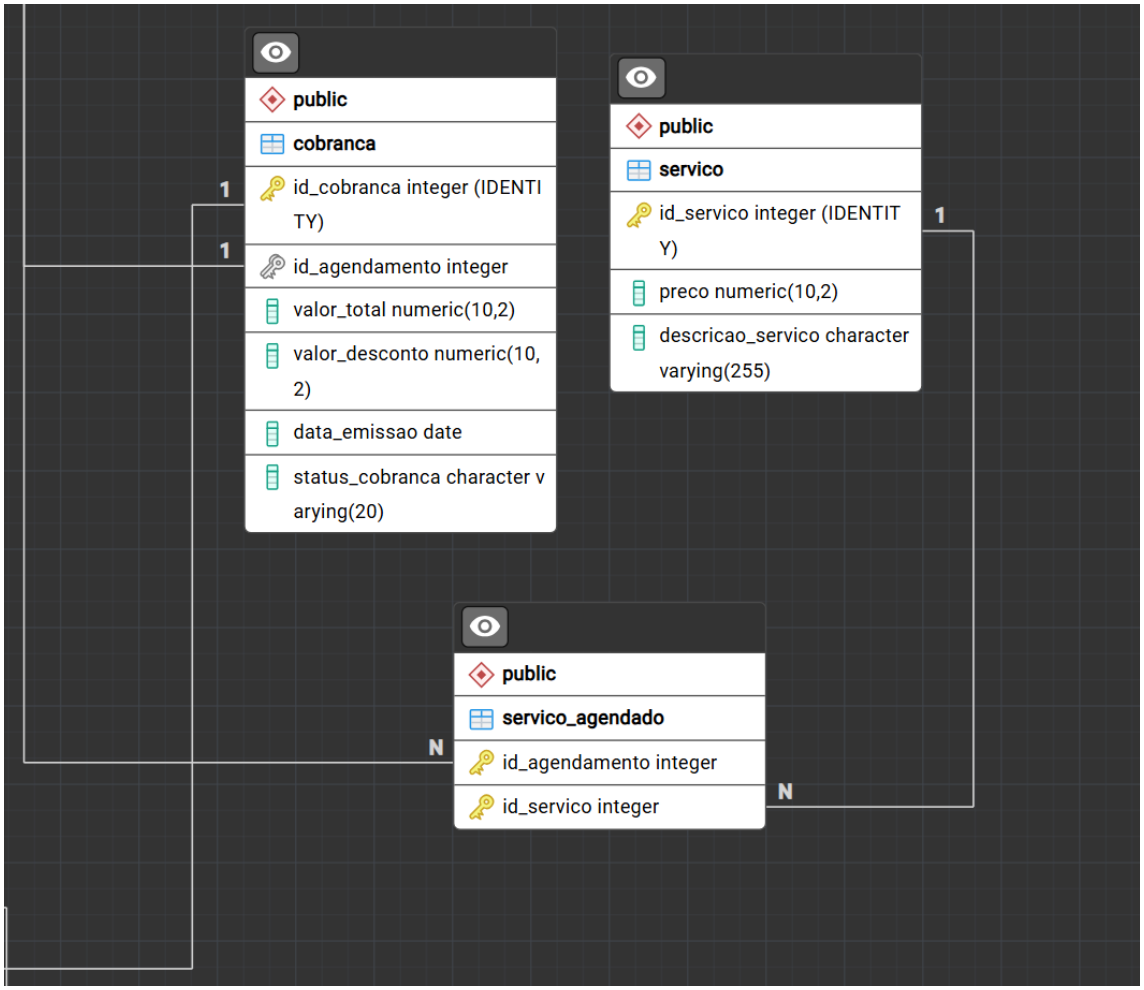


**Figura 3. Modelo lógico relacional do banco de dados do salão de beleza**

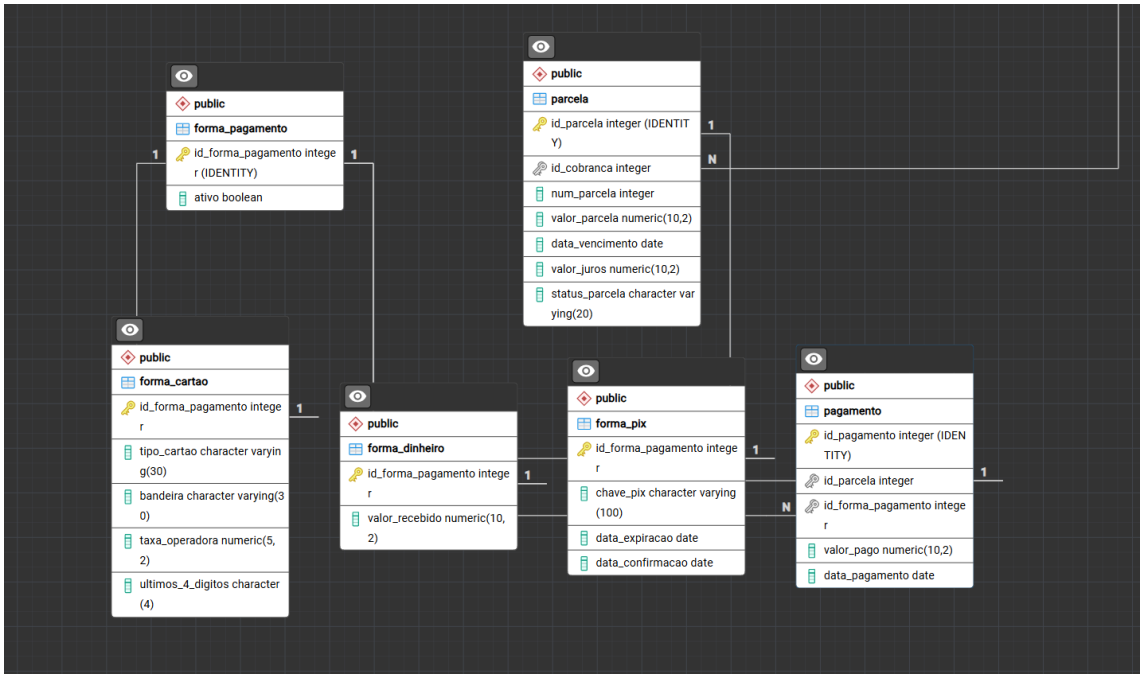


**Figura 4. Modelo lógico relacional do banco de dados do salão de beleza**

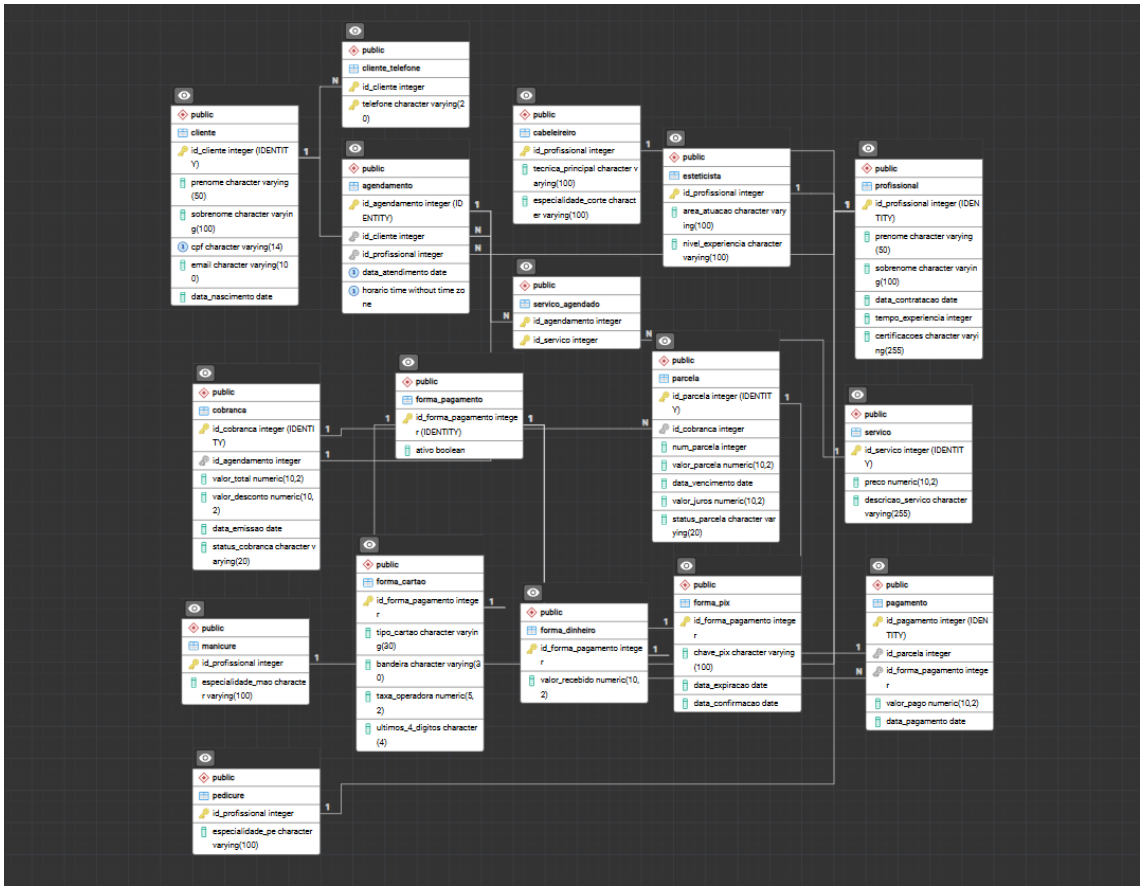


**Figura 5. Modelo lógico relacional do banco de dados do salão de beleza**

A versão atual do modelo lógico resultou em 17 relações, incluindo entidades principais, subtipos e tabelas associativas. As relações obtidas são apresentadas a seguir:

- **CLIENTE**(id_cliente, prenome, sobrenome, cpf, email, data_nascimento)
- **CLIENTE_TELEFONE**(id_cliente, telefone)
- **PROFISSIONAL**(id_profissional, prenome, sobrenome, data_contratacao, tempo_experiencia, certificacoes)
- **CABELEIREIRO**(id_profissional, tecnica_principal, especialidade_corte)
- **MANICURE**(id_profissional, especialidade_mao)
- **PEDICURE**(id_profissional, especialidade_pe)
- **ESTETICISTA**(id_profissional, area_atuacao, nivel_experiencia)
- **SERVICO**(id_servico, descricao_servico, preco)
- **AGENDAMENTO**(id_agendamento, id_cliente, id_profissional, data_atendimento, horario)
- **SERVICO_AGENDADO**(id_agendamento, id_servico)
- **COBRANCA**(id_cobranca, id_agendamento, valor_total, valor_desconto, data_emissao, status_cobranca)
- **PARCELA**(id_parcela, id_cobranca, num_parcela, valor_parcela, data_vencimento, valor_juros, status_parcela)
- **PAGAMENTO**(id_pagamento, id_parcela, id_forma_pagamento, valor_pago, data_pagamento)
- **FORMA_PAGAMENTO**(id_forma_pagamento, ativo)
- **FORMA_PIX**(id_forma_pagamento, chave_pix, data_expiracao, data_confirmacao)
- **FORMA_CARTAO**(id_forma_pagamento, tipo_cartao, bandeira, taxa_operadora, ultimos_4_digitos)
- **FORMA_DINHEIRO**(id_forma_pagamento, valor_recebido)

As chaves primárias foram definidas para garantir a identificação única dos registros. As chaves estrangeiras preservam a integridade referencial entre as tabelas, impedindo, por exemplo, a criação de agendamentos sem cliente válido, cobranças sem agendamento associado, parcelas sem cobrança, pagamentos sem parcela correspondente e pagamentos sem forma de pagamento cadastrada.

No relacionamento 1:1 entre AGENDAMENTO e COBRANCA, a tabela COBRANCA recebeu a chave estrangeira id_agendamento com restrição UNIQUE, garantindo que cada agendamento gere no máximo uma cobrança. De forma semelhante, no relacionamento 1:1 entre PARCELA e PAGAMENTO, a tabela PAGAMENTO recebeu a chave estrangeira id_parcela com restrição UNIQUE, impedindo que uma mesma parcela seja associada a mais de um pagamento. A tabela PAGAMENTO também recebeu a chave estrangeira id_forma_pagamento, indicando a modalidade utilizada na quitação.

Quanto à normalização, o modelo foi organizado de forma a reduzir redundâncias e dependências inadequadas. Os dados de cliente, profissional, serviço, agendamento, cobrança, parcela e pagamento foram separados em relações próprias. O telefone do cliente foi isolado em uma tabela específica por ser um atributo multivalorado. A tabela SERVICO_AGENDADO evita repetição de informações ao representar adequadamente a relação muitos-para-muitos entre agendamentos e serviços. Dessa forma, o modelo apresenta estrutura compatível com as formas normais estudadas, preservando a consistência dos dados.

## 5. Projeto Físico e Implementação

A implementação do banco de dados foi realizada no PostgreSQL 16, executado por meio de Docker Compose. A utilização do Docker permitiu criar um ambiente reproduzível, no qual o banco pode ser recriado a partir de um ambiente limpo sem depender de configurações específicas do computador do grupo.

O arquivo `compose.yaml` configura o serviço PostgreSQL, definindo o banco de dados `salao_beleza`, o usuário `grupo04`, a senha de acesso e o mapeamento da porta 5432. Também foram utilizados volumes para persistência dos dados e para execução automática dos scripts iniciais de criação do esquema e carga de dados.

Na versão revisada do pacote técnico, os arquivos `01_schema.sql` e `02_dados.sql` permanecem montados em `/docker-entrypoint-initdb.d/`, pois devem ser executados automaticamente na criação limpa do banco. Já os arquivos `03_consultas.sql` e `04_validacao.sql` foram montados em `/scripts`, pois devem ser executados manualmente. Essa separação evita que os testes inválidos, previstos em `04_validacao.sql`, interrompam a inicialização automática do banco.

A implementação foi organizada em quatro scripts SQL principais, separados conforme a responsabilidade de cada etapa. Essa divisão facilita a manutenção do projeto, permite recriar o banco de dados de forma organizada e deixa claro o papel de cada arquivo entregue.

### 5.1. Organização dos Arquivos SQL

A implementação física do banco de dados foi dividida nos arquivos `01_schema.sql`, `02_dados.sql`, `03_consultas.sql` e `04_validacao.sql`. Essa organização separa a criação da estrutura, a inserção da massa inicial de dados, as consultas de análise e os testes de validação das restrições do banco.

#### 5.1.1. Arquivo `01_schema.sql`

O arquivo `01_schema.sql` contém a definição completa do esquema físico do banco de dados. Nele são criadas todas as tabelas resultantes do modelo lógico relacional, incluindo as entidades principais, tabelas associativas e tabelas que representam especializações.

Esse arquivo define as chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições `NOT NULL`, restrições `UNIQUE`, restrições `CHECK` e regras de exclusão em cascata por meio de `ON DELETE CASCADE`. Entre as principais restrições implementadas nesse script, destacam-se a unicidade do CPF dos clientes, a proibição de dois agendamentos para o mesmo profissional na mesma data e horário, a relação 1:1 entre `AGENDAMENTO` e `COBRANCA`, e a relação 1:1 opcional entre `PARCELA` e `PAGAMENTO`.

Também é nesse arquivo que são definidos os valores permitidos para os campos de status. Por exemplo, o atributo `status_parcela` aceita apenas valores como `pendente`, `pago`, `atrasado` e `cancelado`. Dessa forma, valores fora desse conjunto, como `finalizado`, são recusados pelo PostgreSQL por violarem a restrição `CHECK`.

Também foi corrigido o domínio do atributo `status_cobranca`. Como a massa de dados e as consultas utilizam cobranças em atraso, o valor `atrasado` passou a fazer parte do conjunto permitido:

```
status_cobranca VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pendente'
    CHECK (status_cobranca IN ('pendente', 'pago', 'atrasado', 'cancela
```

### 5.1.2. Arquivo `02_dados.sql`

O arquivo `02_dados.sql` contém a massa inicial de dados fictícios utilizada para popular o banco de dados. Esses dados foram criados para simular o funcionamento real do salão de beleza, contemplando clientes, telefones, profissionais, especializações, serviços, agendamentos, serviços agendados, cobranças, parcelas, formas de pagamento e pagamentos.

A finalidade desse arquivo é permitir que o banco seja testado imediatamente após a criação do esquema. Com os dados iniciais, é possível verificar se as relações entre as tabelas estão funcionando corretamente, se as chaves estrangeiras foram respeitadas e se o modelo permite representar situações reais do domínio, como clientes com mais de um telefone, profissionais com especializações, agendamentos com múltiplos serviços e cobranças parceladas.

### 5.1.3. Arquivo `03_consultas.sql`

O arquivo `03_consultas.sql` reúne as consultas elaboradas para responder perguntas relevantes sobre o funcionamento do salão. Essas consultas não têm apenas o objetivo de listar registros, mas sim de extrair informações úteis para a gestão do estabelecimento.

Entre as consultas presentes nesse arquivo, estão perguntas como: quais clientes possuem mais agendamentos cadastrados, quais profissionais realizaram mais atendimentos, quais serviços são mais realizados, quais cobranças estão pendentes ou atrasadas, qual foi o faturamento total do salão, qual cliente gastou mais dinheiro, quais pagamentos foram realizados e qual forma de pagamento foi utilizada, qual forma de pagamento foi mais usada e qual é o valor médio das cobranças.

Esse arquivo demonstra que o banco de dados permite recuperar informações gerenciais e financeiras importantes a partir dos relacionamentos implementados no modelo relacional.

### 5.1.4. Arquivo `04_validacao.sql`

O arquivo `04_validacao.sql` contém os testes utilizados para validar o comportamento do banco de dados diante de operações válidas e inválidas. Ele foi separado dos demais arquivos porque alguns comandos foram criados propositalmente para gerar erro, com o objetivo de comprovar que as restrições de integridade estão funcionando corretamente.

Nesse arquivo são testadas regras como a impossibilidade de cadastrar dois clientes com o mesmo CPF, inserir agendamento para cliente ou profissional inexistente, criar dois agendamentos para o mesmo profissional no mesmo dia e horário, cadastrar duas cobranças para o mesmo agendamento, registrar dois pagamentos para a mesma parcela e utilizar status inválidos em cobranças ou parcelas.

Além disso, esse arquivo também inclui testes com transações, utilizando `BEGIN`, `COMMIT` e `ROLLBACK`. Esses testes são importantes para operações financeiras, pois permitem simular a inserção de pagamentos e a atualização de parcelas de forma segura. Caso alguma etapa falhe, a transação pode ser desfeita, mantendo a consistência do banco de dados.

Portanto, o arquivo `04_validacao.sql` comprova que as regras de negócio definidas na modelagem foram efetivamente implementadas no PostgreSQL e que o banco impede inconsistências nos dados.

Foram adotados tipos de dados compatíveis com as informações armazenadas. Os identificadores utilizam INTEGER com geração automática por `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`. Atributos textuais utilizam VARCHAR, datas utilizam DATE, horários utilizam TIME e valores monetários utilizam NUMERIC(10,2), evitando problemas de arredondamento comuns em tipos aproximados.

As principais restrições implementadas foram:

- **PRIMARY KEY**: utilizada para identificar unicamente os registros de cada tabela.
- **FOREIGN KEY**: utilizada para representar os relacionamentos entre as tabelas e garantir integridade referencial.
- **NOT NULL**: utilizada em atributos obrigatórios, como prenome, sobrenome, datas de atendimento, valores, status e chaves estrangeiras essenciais.
- **UNIQUE**: utilizada para impedir duplicidades, como CPF de cliente, agendamento duplicado para o mesmo profissional na mesma data e horário, cobrança duplicada para o mesmo agendamento e pagamento duplicado para a mesma parcela.
- **CHECK**: utilizada para restringir valores inválidos, como tempo de experiência negativo e status não permitidos em cobranças e parcelas.

Entre as decisões específicas de implementação, destaca-se a restrição `UNIQUE(id_profissional, data_atendimento, horario)` na tabela AGENDAMENTO, responsável por impedir que um profissional seja marcado para dois atendimentos no mesmo dia e horário. Também se destaca a utilização de `ON DELETE CASCADE` em tabelas dependentes, como CLIENTE_TELEFONE, SERVICO_AGENDADO, COBRANCA, PARCELA, PAGAMENTO e nos subtipos de FORMA_PAGAMENTO, permitindo manter a consistência das informações relacionadas quando registros principais são removidos.

Para representar as diferentes modalidades de pagamento, foi utilizada uma estrutura de especialização composta pela tabela FORMA_PAGAMENTO e pelas tabelas FORMA_PIX, FORMA_CARTAO e FORMA_DINHEIRO. Cada subtipo possui como chave primária a mesma chave da superclasse, utilizada também como chave estrangeira, preservando a integridade entre as tabelas e refletindo a especialização definida no modelo

conceitual. Na versão atual da implementação, a associação entre pagamento e modalidade foi corrigida por meio da chave estrangeira id_forma_pagamento na tabela PAGAMENTO, evitando uma dependência inadequada da superclasse em relação aos pagamentos realizados.

Outra correção realizada foi na consulta de faturamento total. A versão revisada calcula o total efetivamente recebido pelo salão a partir da soma dos valores pagos:

```
SELECT
    SUM(pagamento.valor_pago) AS faturamento_total
FROM pagamento;
```

## 6. Validação Funcional

A validação funcional foi acrescentada para demonstrar que o banco de dados não apenas foi modelado e implementado, mas também testado quanto ao funcionamento das consultas e das restrições de integridade. Essa etapa foi realizada a partir da massa inicial de dados fictícios do arquivo `02_dados.sql` e dos testes organizados no arquivo `04_validacao.sql`.

A massa inicial contempla registros para clientes, telefones, profissionais, especializações, serviços, agendamentos, serviços agendados, cobranças, parcelas, formas de pagamento e pagamentos. Com esses dados, foi possível verificar se as chaves estrangeiras estavam funcionando corretamente e se as consultas retornavam informações coerentes com o domínio do salão de beleza.

### 6.1. Validação da Criação das Tabelas e da Carga Inicial

Inicialmente, o ambiente foi reconstruído com Docker Compose e o banco `salao_beleza` foi acessado pelo pgAdmin. A criação das tabelas foi conferida visualmente e também por comandos SQL, confirmando a existência das 17 relações previstas no modelo lógico: `cliente`, `cliente_telefone`, `profissional`, `cabeleireiro`, `manicure`, `pedicure`, `esteticista`, `servico`, `agendamento`, `servico_agendado`, `cobranca`, `parcela`, `pagamento`, `forma_pagamento`, `forma_pix`, `forma_cartao` e `forma_dinheiro`.

Também foram executadas consultas simples nas tabelas principais para verificar se os dados fictícios foram inseridos corretamente. Essa etapa confirmou que os registros estavam relacionados de acordo com as chaves estrangeiras, permitindo consultar clientes com seus agendamentos, cobranças com suas parcelas e pagamentos com suas respectivas formas de pagamento.

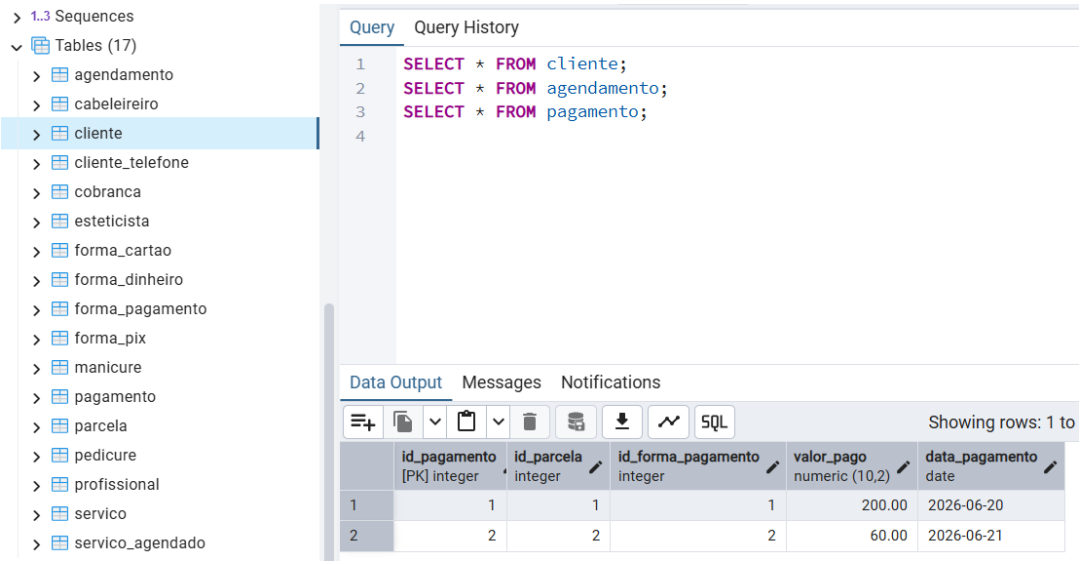


**Figura 6. Teste inicial da implementação no pgAdmin, demonstrando a criação das tabelas e a carga dos dados iniciais**

A Figura 6 apresenta o teste inicial realizado no pgAdmin, no qual são exibidas as tabelas criadas no banco de dados e alguns registros carregados pela massa inicial. Essa evidência demonstra que o ambiente está funcional e que os scripts iniciais foram executados corretamente.

## 6.2. Validação das Consultas

As consultas do arquivo `03_consultas.sql` foram elaboradas para responder perguntas relevantes do domínio, evitando apenas operações simples de listagem. As perguntas utilizadas na validação incluem identificação de clientes com mais agendamentos, profissionais com mais atendimentos, serviços mais realizados, cobranças pendentes ou atrasadas, faturamento total, cliente com maior gasto, pagamentos com suas formas de pagamento, forma de pagamento mais utilizada e valor médio das cobranças.

Essas consultas validam a capacidade do modelo de recuperar informações gerenciais e financeiras importantes para o salão. Além disso, demonstram que as tabelas associativas e os relacionamentos entre agendamento, serviço, cobrança, parcela, pagamento e forma de pagamento foram implementados corretamente.

## 6.3. Validação das Restrições de Integridade

Além das consultas, foram realizados testes para verificar se o banco impede operações inválidas. Esses testes são importantes porque comprovam que as regras de negócio foram transformadas em restrições reais no PostgreSQL.

Entre os testes de integridade definidos, destacam-se:

- tentativa de inserir cliente com CPF duplicado, validando a restrição `UNIQUE(cpf)`;
- tentativa de criar agendamento com cliente inexistente, validando a chave estrangeira `id_cliente`;

- tentativa de criar agendamento com profissional inexistente, validando a chave estrangeira `id_profissional`;
- tentativa de cadastrar dois agendamentos para o mesmo profissional na mesma data e horário, validando a restrição `UNIQUE(id_profissional, data_atendimento, horario)`;
- tentativa de criar cobrança para agendamento inexistente, validando a chave estrangeira `id_agendamento`;
- tentativa de cadastrar duas cobranças para o mesmo agendamento, validando a restrição de unicidade do relacionamento 1:1 entre `AGENDAMENTO` e `COBRANCA`;
- tentativa de cadastrar duas quitações para a mesma parcela, validando a relação 1:1 entre `PARCELA` e `PAGAMENTO`;
- tentativa de inserir status inválido em cobrança ou parcela, validando as restrições `CHECK`;
- tentativa de cadastrar pagamento com forma de pagamento inexistente, validando a chave estrangeira `id_forma_pagamento`.

Um dos testes realizados demonstrou a atuação da restrição `CHECK` da tabela `parcela`. Ao tentar atualizar uma parcela para o status `finalizado`, o PostgreSQL recusou a alteração, pois esse valor não pertence ao conjunto permitido. Na implementação, os valores aceitos para `status_parcela` são `pendente`, `pago`, `atrasado` e `cancelado`. Portanto, para indicar uma parcela quitada, o valor correto é `pago`, e não `finalizado`.

### 6.4. Validação com Transações

Também foram previstos testes com transações, utilizando os comandos `BEGIN`, `COMMIT` e `ROLLBACK`. Essa validação é importante principalmente para operações financeiras, pois permite confirmar que alterações em parcelas e pagamentos podem ser confirmadas ou desfeitas de forma segura.

Por exemplo, uma operação de pagamento pode ser testada dentro de uma transação: primeiro insere-se o pagamento, depois atualiza-se o status da parcela para `pago`. Caso alguma etapa apresente erro, o comando `ROLLBACK` desfaz as alterações, mantendo o banco consistente. Quando todas as etapas são concluídas corretamente, o comando `COMMIT` confirma a operação.

Os testes que falham propositalmente foram mantidos no arquivo `04_validacao.sql` para execução manual. Essa decisão evita que erros esperados interrompam a criação automática do banco durante a inicialização do Docker, ao mesmo tempo em que permite ao avaliador verificar separadamente se as restrições foram implementadas corretamente.

## 7. Resultados das Consultas

Após a implementação do banco de dados e a inserção da massa de dados fictícia utilizada para validação do sistema, foram realizadas consultas com o objetivo de responder perguntas relevantes do domínio do salão de beleza. Os resultados obtidos demonstram a capacidade do banco de dados em recuperar informações gerenciais e financeiras, auxiliando na análise dos atendimentos, dos clientes, dos profissionais, das cobranças e dos pagamentos.

As subseções a seguir apresentam o objetivo de cada consulta. Além das capturas de tela, a Tabela 2 registra os resultados observados na execução revisada do arquivo `03_consultas.sql`, realizada no container PostgreSQL criado pelo Docker Compose.

**Tabela 2. Resultados observados das consultas de validação**

| Pergunta de negócio | Resultado observado |
|---|---|
| Clientes com mais agendamentos | Ana Silva, Bruna Oliveira e Carla Santos possuem 2 agendamentos cada. |
| Profissionais com mais atendimentos | Marina Costa possui 3 atendimentos; Patricia Lima, Camila Ribeiro e Fernanda Souza aparecem entre os profissionais mais ativos conforme os agendamentos carregados. |
| Serviço mais realizado | Corte feminino, com 3 ocorrências. |
| Cobranças pendentes ou atrasadas | Foram listadas 6 cobranças, incluindo a cobrança 10 com status `atrasado`. |
| Faturamento total | R$ 1.110,00 em pagamentos registrados. |
| Cliente que mais gastou | Carla Santos, com R$ 480,00 em cobranças acumuladas. |
| Pagamentos e formas utilizadas | Foram identificados pagamentos por PIX, cartão e dinheiro, a partir das tabelas especializadas de forma de pagamento. |
| Forma de pagamento mais utilizada | PIX, com 3 pagamentos. |
| Valor médio das cobranças | Aproximadamente R$ 191,67. |

### 7.1. 01: Quais clientes possuem mais agendamentos cadastrados?

Esta consulta tem como objetivo identificar os clientes que possuem a maior quantidade de agendamentos registrados no sistema. Essa informação permite verificar quais clientes utilizam com maior frequência os serviços oferecidos pelo salão.

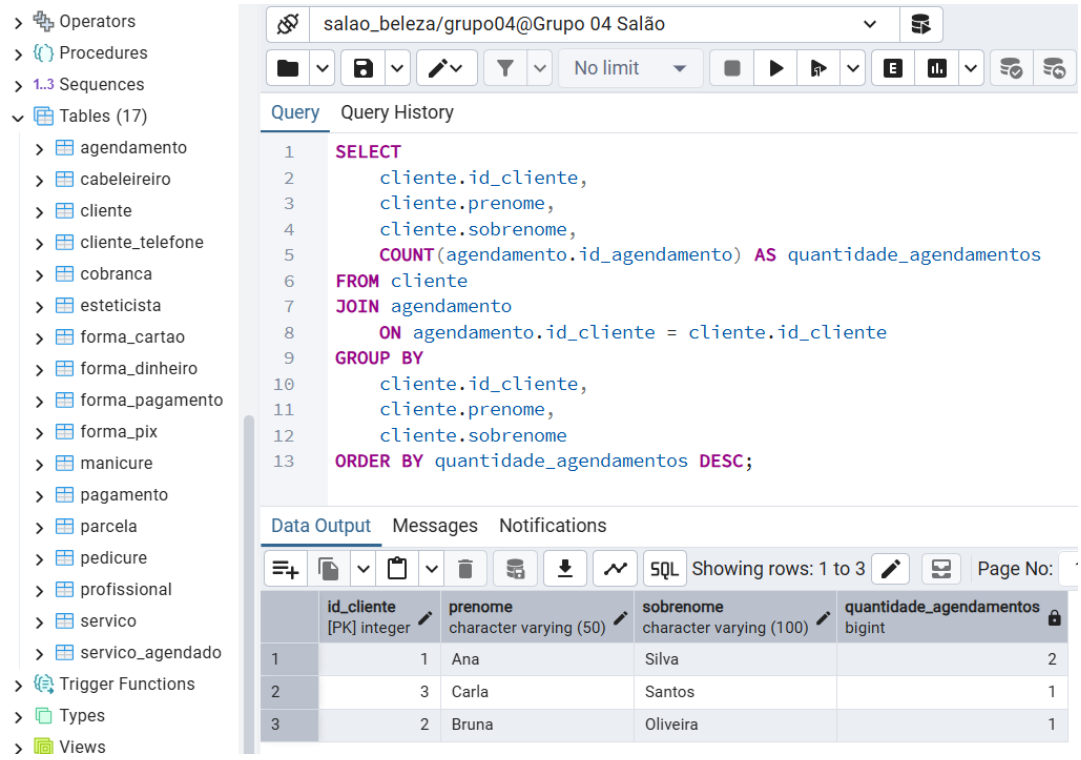


**Figura 7. Resultado da consulta referente aos clientes com mais agendamentos cadastrados**

## 7.2. 02: Quais profissionais realizaram mais atendimentos?

Esta consulta tem como objetivo identificar os profissionais que realizaram a maior quantidade de atendimentos no salão. Com esse resultado, é possível observar quais profissionais estão mais ativos no período analisado.

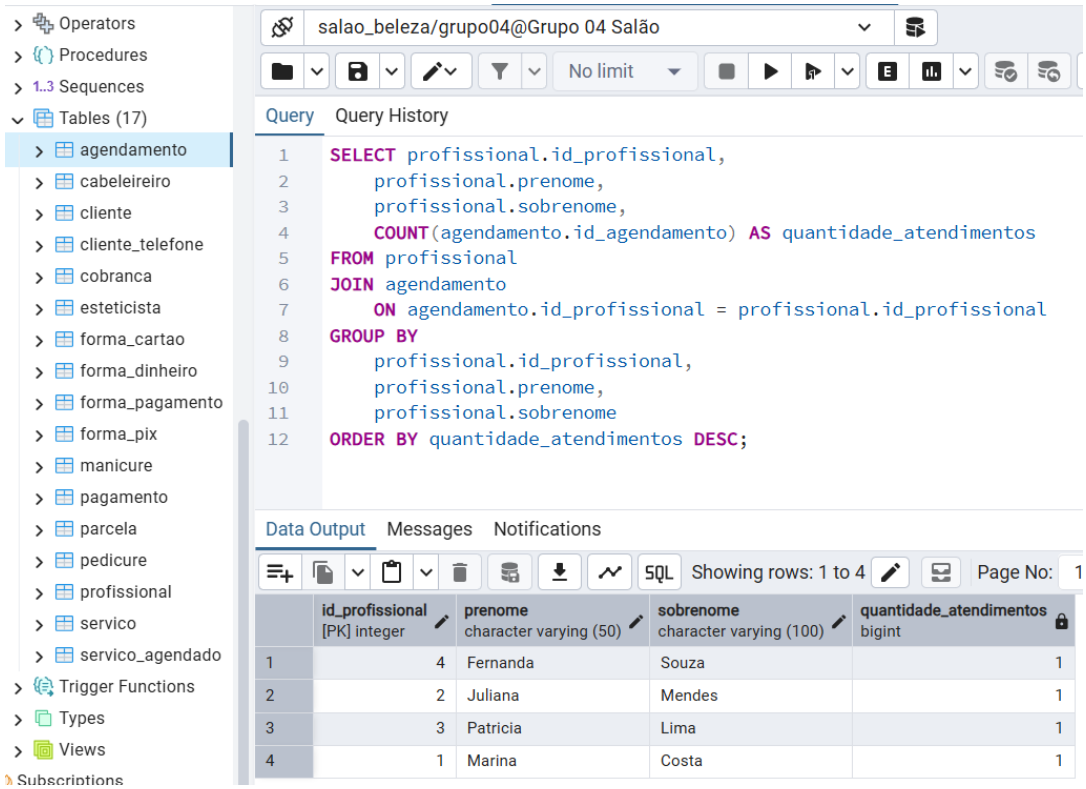


**Figura 8. Resultado da consulta referente aos profissionais com mais atendimentos realizados**

### 7.3. 03: Quais serviços são mais realizados?

Esta consulta tem como objetivo identificar os serviços mais recorrentes nos agendamentos do salão. O resultado auxilia na análise da demanda pelos serviços oferecidos e pode apoiar decisões sobre organização da agenda, capacitação profissional e planejamento de atendimento.

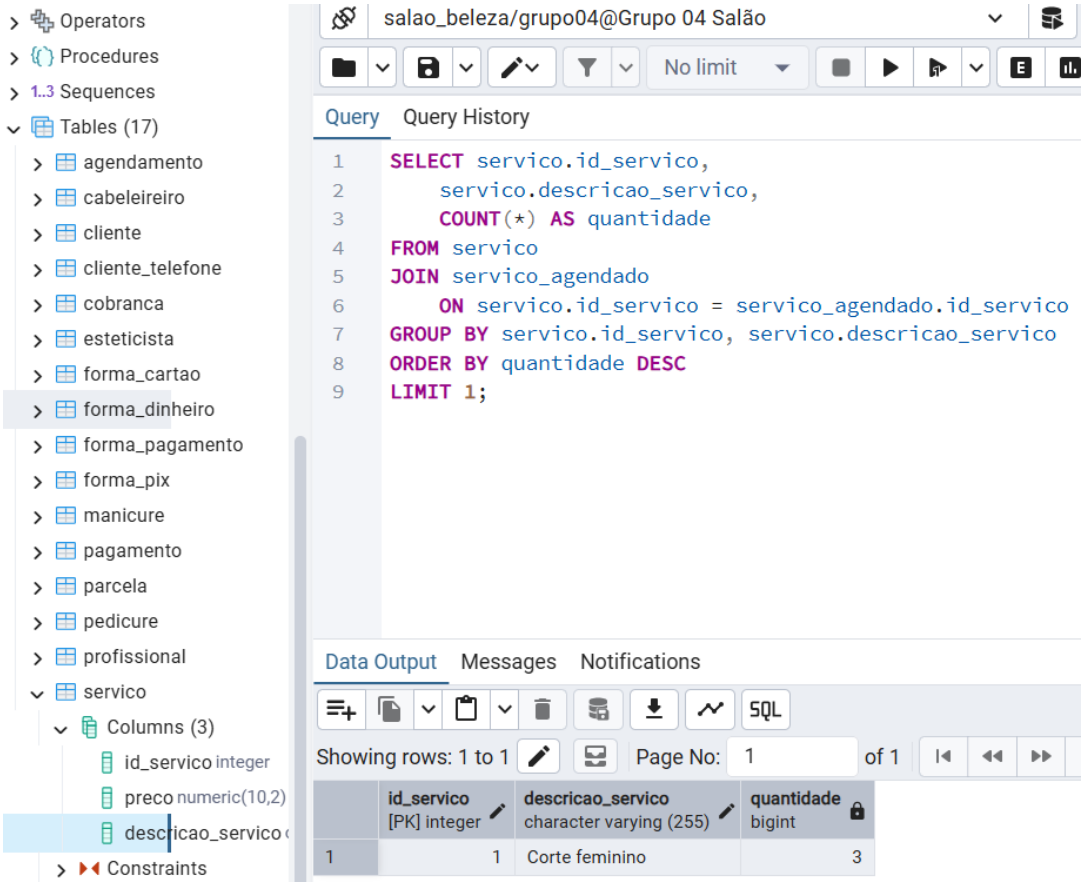


**Figura 9. Resultado da consulta referente aos serviços mais realizados**

### 7.4. 04: Quais cobranças estão pendentes ou atrasadas?

Esta consulta tem como objetivo listar as cobranças que ainda não foram quitadas ou que se encontram em atraso. Essa informação é importante para o controle financeiro do salão, permitindo acompanhar valores que ainda precisam ser recebidos.

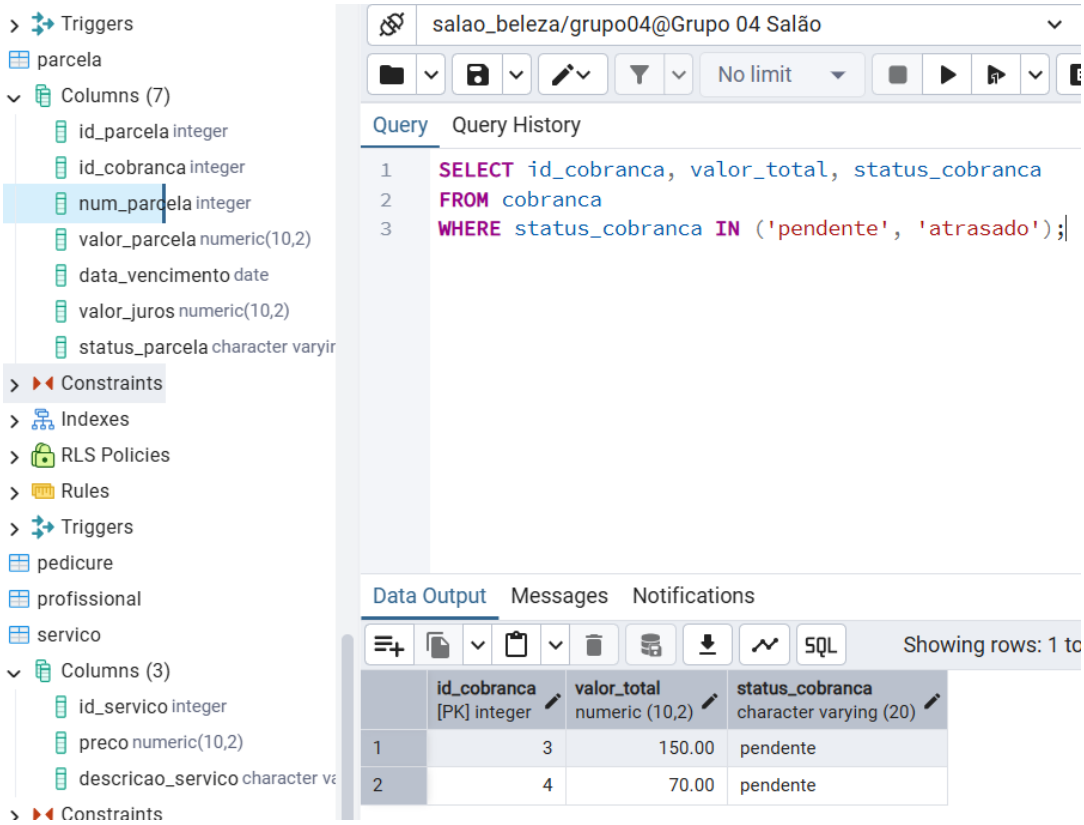


**Figura 10. Resultado da consulta referente às cobranças pendentes ou atrasadas**

### 7.5. 05: Qual foi o faturamento total do salão?

Esta consulta tem como objetivo calcular o valor total efetivamente recebido pelo salão, com base nos pagamentos já registrados no sistema. O resultado permite avaliar o quanto do faturamento gerado pelos atendimentos já foi efetivamente quitado pelos clientes, não contemplando valores de cobranças ainda pendentes ou em atraso.

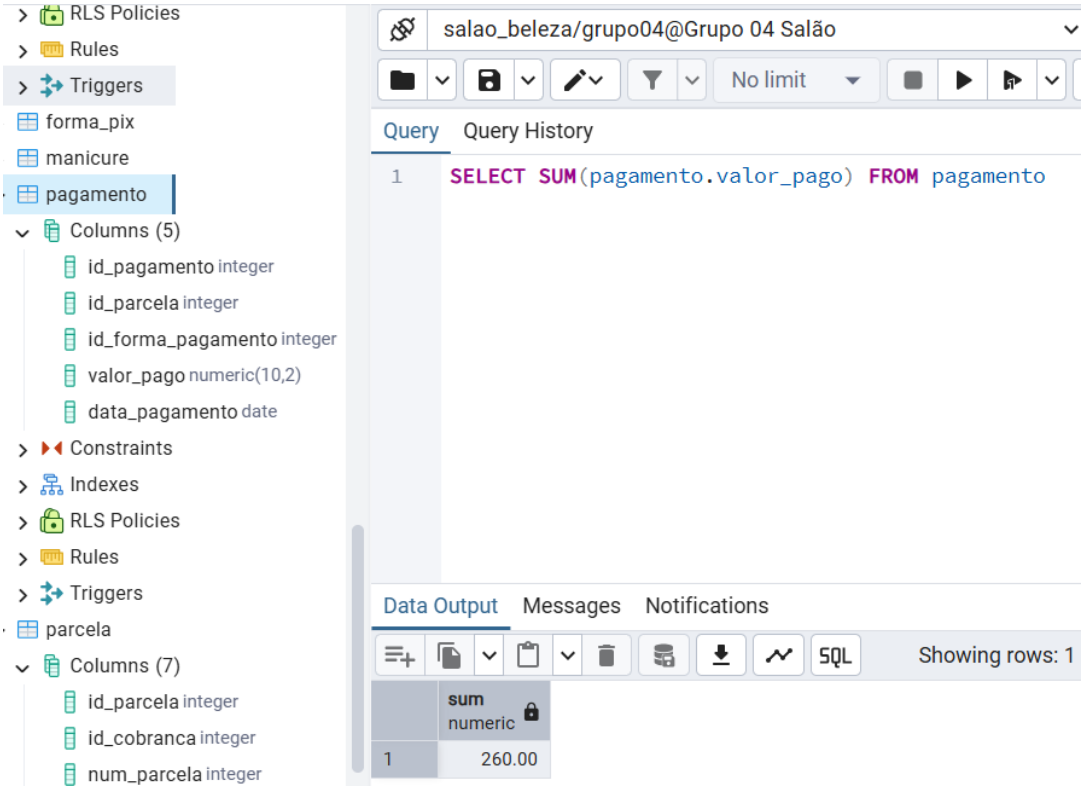


**Figura 11. Resultado da consulta referente ao faturamento total do salão**

### 7.6. 06: Qual cliente gastou mais dinheiro no salão?

Esta consulta tem como objetivo identificar o cliente que possui o maior valor acumulado em cobranças no salão. Esse resultado permite analisar quais clientes geraram maior movimentação financeira para o estabelecimento.

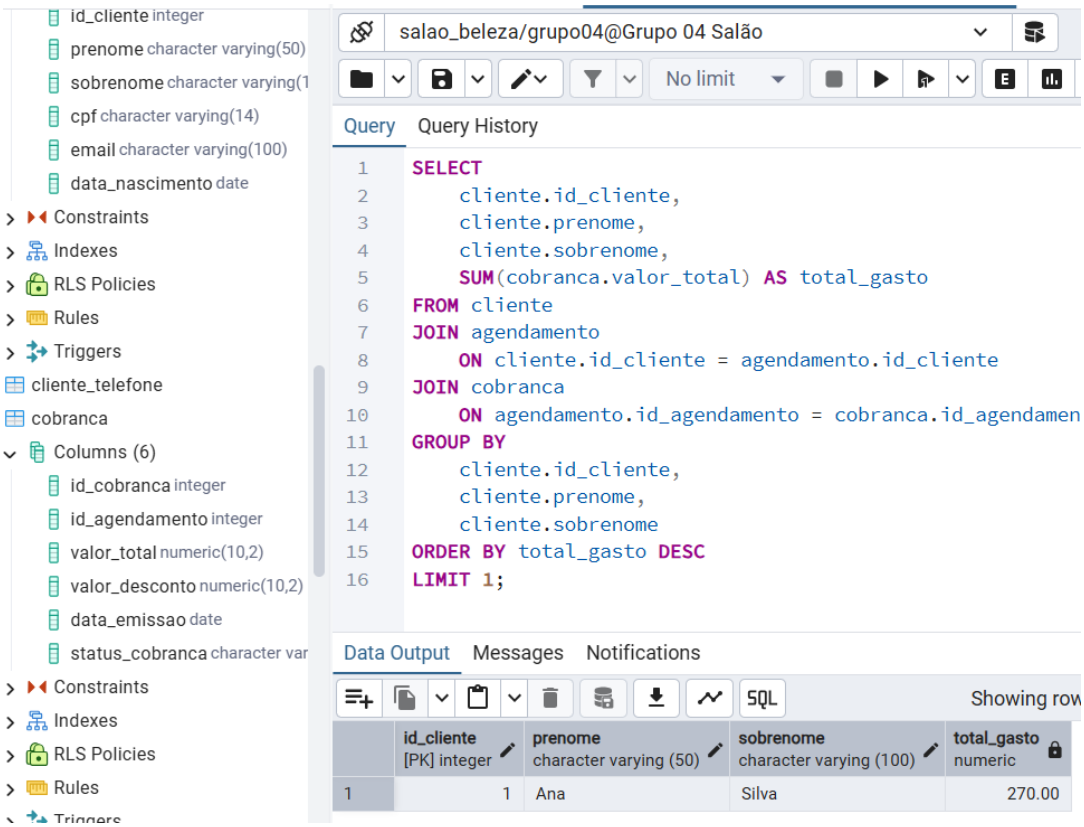


**Figura 12. Resultado da consulta referente ao cliente que mais gastou dinheiro no salão**

### 7.7. 07: Quais pagamentos foram realizados e qual forma de pagamento foi usada?

Esta consulta tem como objetivo apresentar os pagamentos registrados no sistema e a respectiva forma de pagamento utilizada em cada quitação. O resultado permite acompanhar se os pagamentos foram realizados por PIX, cartão ou dinheiro.

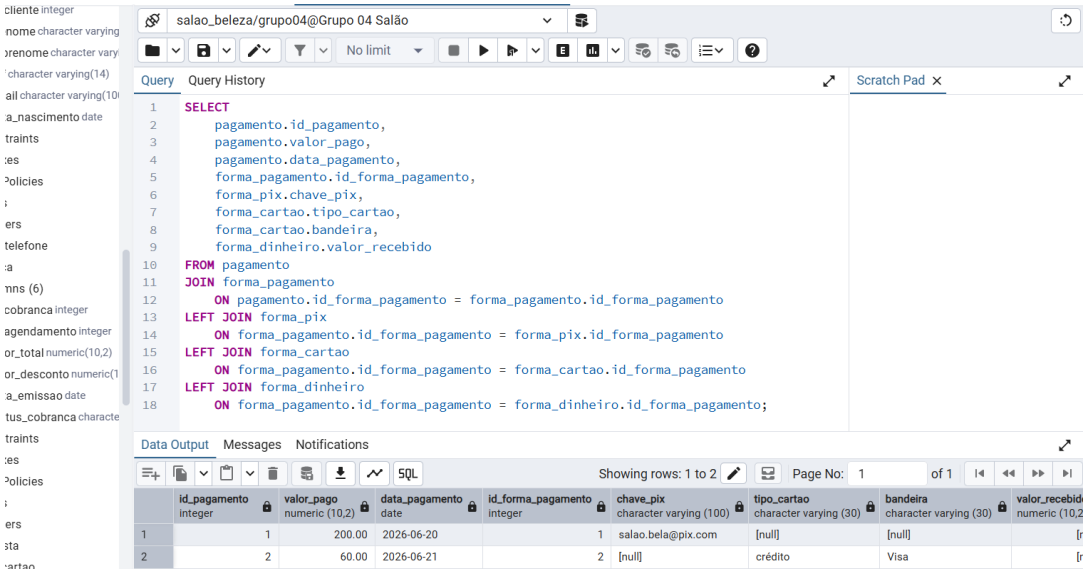


**Figura 13. Resultado da consulta referente aos pagamentos realizados e suas formas de pagamento**

## 7.8. 08: Qual a forma de pagamento mais utilizada?

Esta consulta tem como objetivo identificar a modalidade de pagamento mais utilizada pelos clientes do salão. Esse resultado auxilia na compreensão dos hábitos de pagamento dos clientes e pode apoiar decisões administrativas relacionadas às formas de pagamento aceitas.

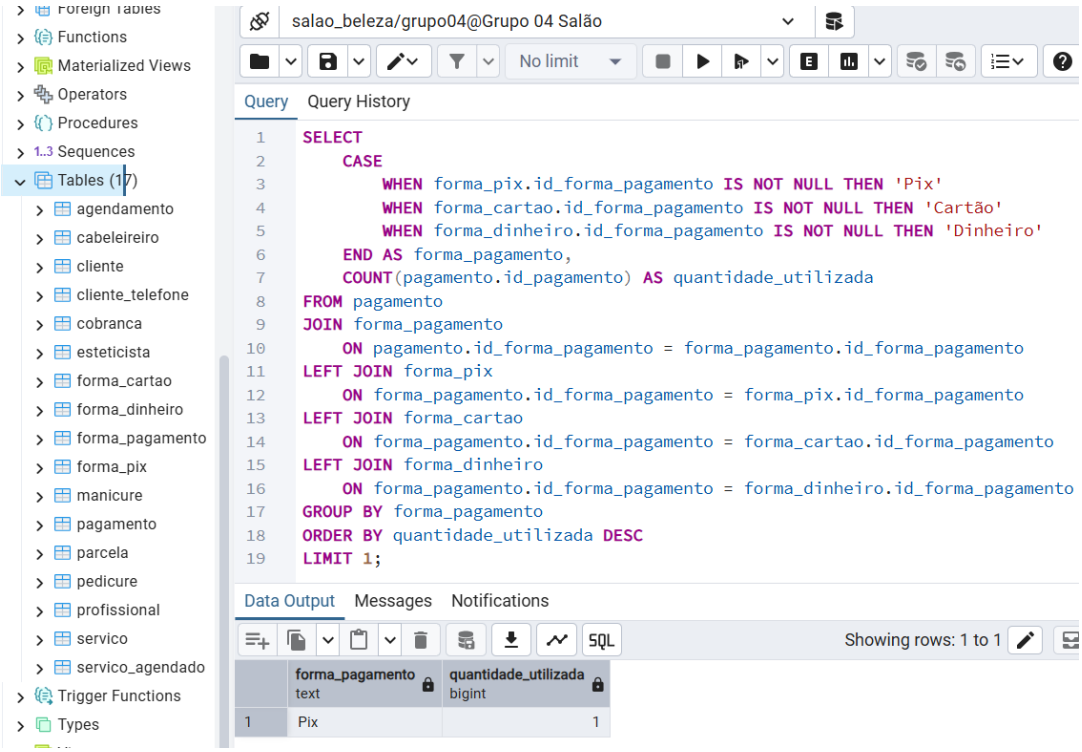


**Figura 14. Resultado da consulta referente à forma de pagamento mais utilizada**

### 7.9. 09: Qual é o valor médio das cobranças?

Esta consulta tem como objetivo calcular o valor médio das cobranças registradas no sistema. Esse resultado permite compreender o valor médio gerado por atendimento ou cobrança no salão.

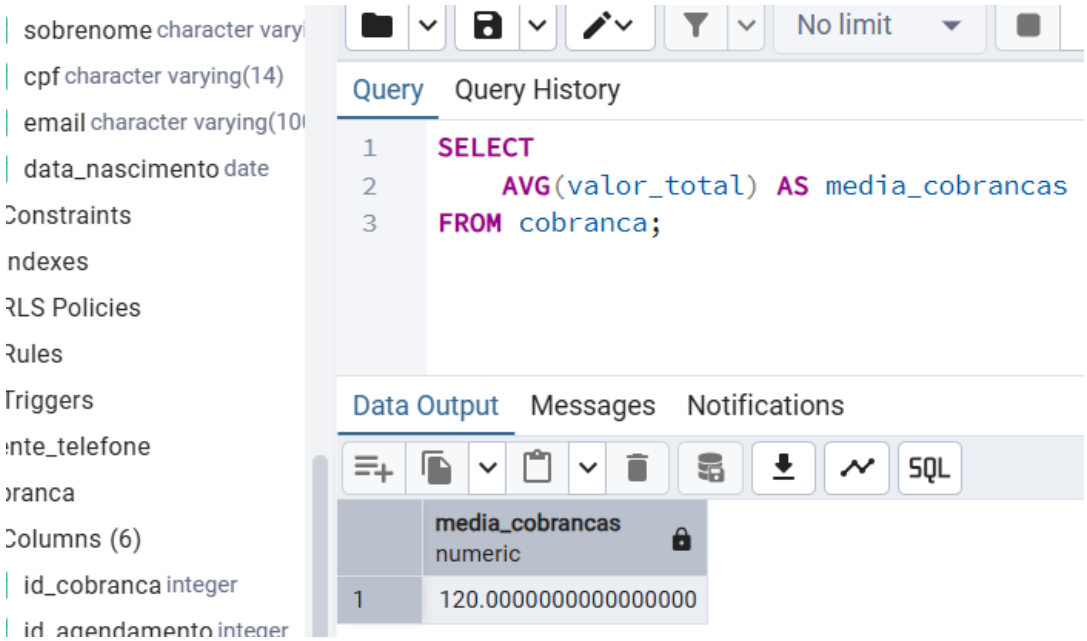


**Figura 15. Resultado da consulta referente ao valor médio das cobranças**

## 8. Matriz de Rastreabilidade

A matriz de rastreabilidade relaciona algumas regras de negócio aos elementos do modelo conceitual e à implementação relacional, demonstrando como os requisitos foram representados no banco de dados.

**Tabela 3. Matriz de rastreabilidade das regras de negócio**

| Regra de negócio | Elemento conceitual | Implementação relacional | Mecanismo no PostgreSQL | Forma de validação |
|---|---|---|---|---|
| Cliente deve possuir CPF único | CLIENTE | CLIENTE.cpf | `UNIQUE(cpf)` | Inserção de cliente com CPF duplicado |
| Cliente pode possuir vários telefones | CLIENTE e telefone multivalorado | CLIENTE_TELEFONE(id_cliente, telefone) | Chave primária composta e `FOREIGN KEY` | Inserção de múltiplos telefones para o mesmo cliente |
| Agendamento deve estar associado a um cliente | REALIZA | AGENDAMENTO.id_cliente | `FOREIGN KEY` e `NOT NULL` | Tentativa de inserir agendamento sem cliente válido |
| Agendamento deve estar associado a um profissional | ATENDE | AGENDAMENTO.id_profissional | `FOREIGN KEY` e `NOT NULL` | Tentativa de inserir agendamento sem profissional válido |
| Profissional não pode ter dois atendimentos no mesmo horário | ATENDE | AGENDAMENTO(id_profissional, data_atendimento, horario) | `UNIQUE` composto | Inserção de agendamento duplicado para o mesmo profissional |
| Agendamento pode conter vários serviços | SERVICO_AGENDADO | Tabela associativa SERVICO_AGENDADO | Chave primária composta e duas FKs | Inserção de múltiplos serviços no mesmo agendamento |
| Agendamento deve gerar uma única cobrança | GERA | COBRANCA.id_agendamento | `UNIQUE` e `FOREIGN KEY` | Tentativa de cadastrar duas cobranças para o mesmo agendamento |
| Cobrança pode gerar parcelas | GERA_PARCELA | PARCELA.id_cobranca | `FOREIGN KEY` e `NOT NULL` | Inserção de parcelas vinculadas a uma cobrança |
| Cobrança deve possuir status válido | COBRANCA | COBRANCA.status_cobranca | `CHECK(status_cobranca IN (...))` | Inserção de status `em aberto` deve falhar |
| Parcela deve possuir status válido | PARCELA | PARCELA.status_parcela | `CHECK(status_parcela IN (...))` | Inserção de status `finalizado` deve falhar |
| Parcela pode ser quitada por um pagamento | E_QUITADA_POR | PAGAMENTO.id_parcela | `UNIQUE` e `FOREIGN KEY` | Tentativa de cadastrar dois pagamentos para a mesma parcela |
| Pagamento deve utilizar uma forma de pagamento | UTILIZA | PAGAMENTO.id_forma_pagamento | `FOREIGN KEY` | Tentativa de cadastrar pagamento sem forma válida |
| Forma de pagamento possui subtipo específico | Especialização disjunta de FORMA_PAGAMENTO | FORMA_PIX, FORMA_CARTAO e FORMA_DINHEIRO | PK/FK para FORMA_PAGAMENTO | Inserção da forma de pagamento em subtipo específico |

## 9. Discussão do Modelo

A modelagem conceitual desenvolvida foi construída com o objetivo de representar de forma consistente os processos de atendimento e controle financeiro de um salão de beleza. Durante o desenvolvimento do modelo, diversas decisões de modelagem foram tomadas para garantir que as regras de negócio fossem corretamente representadas no Diagrama Entidade-Relacionamento.

**Especialização da Entidade PROFISSIONAL**: a estrutura de especialização aplicada à entidade PROFISSIONAL foi modelada como sobreposta, permitindo que um mesmo profissional exerça múltiplas funções simultaneamente dentro do salão. Essa decisão foi tomada para representar com maior fidelidade o cenário real do estabelecimento, no qual um profissional pode atuar, por exemplo, como cabeleireiro e esteticista ao mesmo tempo.

**Certificações do Profissional**: o atributo certificacoes foi mantido na tabela PROFISSIONAL como um campo textual, pois, no escopo atual do trabalho, ele tem a função de registrar uma descrição geral da formação ou das qualificações do profissional. Caso o sistema precise controlar múltiplas certificações individualmente, com instituição, data de emissão ou validade, esse atributo poderia ser normalizado em uma tabela própria em versões futuras.

**Relacionamento entre AGENDAMENTO e SERVICO**: como um agendamento pode envolver diversos serviços e um mesmo serviço pode estar presente

em diferentes atendimentos, foi utilizada uma entidade associativa denominada SERVICO_AGENDADO. Essa solução permite representar adequadamente a cardinalidade muitos-para-muitos existente entre essas entidades, evitando redundância de dados e permitindo maior flexibilidade no cadastro dos atendimentos.

**Separação entre AGENDAMENTO e COBRANCA**: optou-se por modelar COBRANCA como uma entidade independente, vinculada ao AGENDAMENTO por meio de uma relação 1:1. Essa decisão permite registrar informações financeiras específicas, como valor total, descontos, data de emissão e status da cobrança, sem sobrecarregar a entidade AGENDAMENTO com dados financeiros.

**Controle de Parcelamento**: a entidade PARCELA foi adicionada para permitir o detalhamento das cobranças geradas pelo salão. Dessa forma, é possível registrar o número da parcela, o valor correspondente, a data de vencimento, possíveis juros e o status da parcela. Essa decisão torna o modelo mais próximo da realidade do estabelecimento, permitindo controlar cobranças pagas, pendentes, atrasadas ou canceladas.

**Registro de Pagamentos**: a entidade PAGAMENTO foi criada para registrar a quitação das parcelas. Como o relacionamento entre PARCELA e PAGAMENTO foi definido como 1:1, cada parcela pode estar associada a apenas um pagamento, e cada pagamento quita exatamente uma parcela. No modelo relacional, essa regra pode ser garantida por meio de uma restrição de unicidade sobre a chave estrangeira da parcela na tabela PAGAMENTO. Além disso, a tabela PAGAMENTO recebeu a chave estrangeira id_forma_pagamento, indicando qual forma de pagamento foi utilizada na quitação.

**Representação das Formas de Pagamento**: optou-se por representar as modalidades de pagamento por meio de uma especialização disjunta da entidade FORMA_PAGAMENTO. Essa abordagem permite armazenar atributos específicos de cada modalidade, como dados do PIX, do cartão ou do pagamento em dinheiro, evitando atributos nulos e tornando o modelo mais organizado e extensível. Além disso, o atributo ativo permite controlar quais formas de pagamento estão disponíveis para utilização sem a necessidade de excluir registros do banco de dados.

**Atributo Derivado**: o atributo custo_total foi modelado como derivado, sendo calculado a partir da soma dos valores dos serviços associados ao agendamento. Essa abordagem reduz redundâncias e mantém maior consistência dos dados, já que o valor pode ser obtido com base nos serviços vinculados ao atendimento.

**Controle de Horários**: foi definida uma restrição de unicidade para impedir que um mesmo profissional possua dois agendamentos marcados para a mesma data e horário. Essa regra é importante para evitar conflitos na agenda do estabelecimento e garantir que um profissional não seja alocado para dois atendimentos simultâneos.

**Transformação para o Modelo Relacional**: durante a passagem do modelo conceitual para o modelo relacional, os relacionamentos 1:N foram representados por meio de chaves estrangeiras. Assim, a tabela AGENDAMENTO recebe as chaves de CLIENTE e PROFISSIONAL. O atributo multivalorado telefone foi transformado na tabela CLIENTE_TELEFONE. Já o relacionamento N:N entre AGENDAMENTO e SERVICO foi transformado em uma tabela associativa chamada SERVICO_AGENDADO, contendo as chaves estrangeiras das duas entidades. O relacionamento 1:1 entre AGENDAMENTO e COBRANCA foi representado pela inclusão de uma chave estrangeira única em CO-

BRANCA. O relacionamento 1:N entre COBRANCA e PARCELA foi representado pela chave estrangeira id_cobranca em PARCELA. Por fim, o relacionamento 1:1 entre PARCELA e PAGAMENTO foi representado pela chave estrangeira id_parcela em PAGAMENTO com restrição UNIQUE, garantindo que uma parcela possua no máximo um pagamento associado.

**Implementação no PostgreSQL com Docker**: após a definição do modelo relacional, as tabelas foram implementadas em PostgreSQL, utilizando Docker para facilitar a criação e a execução do ambiente de banco de dados. Essa etapa permitiu validar a estrutura proposta por meio de comandos SQL, definindo chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de unicidade e restrições CHECK para campos de status.

**Limitações do Modelo**: o modelo atual concentra-se nos processos de cadastro, agendamento, prestação de serviços, cobrança, parcelamento e pagamento. Funcionalidades como controle de estoque, gestão de fornecedores, gerenciamento administrativo, controle de jornada dos profissionais e envio automático de notificações aos clientes não foram contempladas neste trabalho, podendo ser incorporadas em versões futuras do sistema.

Entre as regras asseguradas diretamente pelo banco de dados estão a unicidade do CPF, a obrigatoriedade das chaves estrangeiras em agendamentos, cobranças, parcelas e pagamentos, a impossibilidade de dois atendimentos simultâneos para o mesmo profissional, o controle dos domínios de status por `CHECK`, a não negatividade de valores financeiros e a relação 1:1 entre agendamento e cobrança e entre parcela e pagamento.

Algumas regras dependem de aplicação ou de mecanismos adicionais caso o sistema evolua. O banco atual não calcula automaticamente o `valor_total` da cobrança a partir da soma dos serviços do agendamento; esse valor é persistido e validado por restrições simples. Também não há gatilho para garantir, em nível físico, que uma forma de pagamento esteja em exatamente um subtipo da especialização disjunta. Essas regras poderiam ser reforçadas futuramente por *triggers*, *procedures*, *views* ou validações na aplicação.

Dessa forma, as decisões adotadas durante o desenvolvimento do modelo contribuíram para a construção de uma estrutura conceitual e relacional mais consistente, flexível e aderente às necessidades reais do salão de beleza. Além de representar os processos operacionais do estabelecimento, o modelo também assegura maior controle sobre os dados financeiros, reduzindo inconsistências presentes no gerenciamento manual atualmente utilizado.

## 10. Conclusão

O Salão Bela, procurando obter maior controle de suas atividades, busca realizar a transição do controle manual para um sistema digital, almejando a modernização de seu estabelecimento. Este trabalho apresentou a modelagem conceitual e relacional de um sistema para o gerenciamento interno desse salão, no qual foi possível mapear as principais necessidades operacionais e financeiras, desde o cadastro de clientes e profissionais até o controle de agendamentos, serviços realizados, cobranças, parcelas e pagamentos.

O modelo resultante contempla entidades principais, especializações e entidades associativas, além de conceitos fundamentais da modelagem de dados, como cardinali-

dades, relacionamentos, atributos compostos, multivalorados e derivados, especialização sobreposta, especialização disjunta, entidade associativa e restrições de integridade. O desenvolvimento deste modelo demonstrou que a tecnologia é uma aliada essencial para solucionar as limitações impostas pelo controle manual em agenda de papel.

Mais do que uma simples organização de dados, a estrutura proposta visa otimizar a experiência tanto dos profissionais, que podem ter suas especialidades melhor direcionadas, quanto dos clientes, que passam a contar com um atendimento mais ágil e organizado. Dessa forma, a experiência permitiu converter a teoria estudada em sala de aula em uma estrutura aplicável a um contexto real.

Além da modelagem conceitual, o trabalho permitiu implementar efetivamente a estrutura proposta em PostgreSQL, validando as restrições definidas e demonstrando a viabilidade da solução para o gerenciamento das informações do salão de beleza.

Como perspectivas de evolução, planeja-se a expansão do escopo para incluir funcionalidades administrativas, controle de estoque, gerenciamento de fornecedores, controle de jornada dos profissionais e mecanismos automáticos de comunicação com os clientes. Portanto, este trabalho reforça que a modelagem de dados, quando aplicada a contextos reais, deixa de ser apenas um exercício teórico para se tornar uma ferramenta de transformação prática, podendo elevar a eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados no Salão Bela.

## 11. Uso de Inteligência Artificial

No desenvolvimento deste trabalho, utilizaram-se ferramentas de Inteligência Artificial, incluindo ChatGPT e Gemini, como apoio à revisão textual e gramatical, à validação técnica de conceitos de modelagem, à conferência da transformação do modelo conceitual para o modelo relacional, à verificação de coerência entre artigo e scripts SQL, e à identificação de inconsistências na implementação e na documentação técnica.

O apoio solicitado envolveu revisão de clareza, comparação com os critérios de avaliação, sugestão de melhorias na matriz de rastreabilidade, conferência de consultas SQL e validação da reprodutibilidade do ambiente Docker. Todo o conteúdo gerado ou sugerido foi revisado pelo grupo, que permanece responsável pela autoria, pelas decisões de modelagem, pela correção técnica e pela defesa da solução entregue.

## Referências

Heuser, C. A. (2009). *Projeto de Banco de Dados*. Sagra Luzzatto, Porto Alegre.

Silva da Silva, J. P. (2026a). Modelo entidade-relacionamento. Material apresentado na disciplina de Banco de Dados, Universidade Federal do Pampa, Alegrete.

Silva da Silva, J. P. (2026b). Modelo entidade-relacionamento estendido. Material apresentado na disciplina de Banco de Dados, Universidade Federal do Pampa, Alegrete.